

สรุปทุก topic ที่กล่อง mCOLD ใช้ ว่าใคร publish ใคร subscribe และข้อมูลหน้าตาเป็นอย่างไร รายละเอียดสำหรับทีม server อยู่ที่ [ `briefs/server-mqtt-brief.md` ] (`briefs/server-mqtt-brief.md`) และสเปกเต็มภาษาอังกฤษอยู่ที่ [ `../firmware/PROTOCOL.md` ](`../firmware/PROTOCOL.md`) ข้อ 6

หลักการตั้งชื่อ (แบบเดียวกับ eTEMP)

|                                  | รูปแบบ                                       | ตัวอย่าง                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| กล่อง publish                    | <code>mcold/&lt;sn&gt;/...</code> (ไม่มี v1) | <code>mcold/mCDV1-L0169-1069-001/rec</code>    |
| กล่อง subscribe (server publish) | <code>mcold/v1/&lt;sn&gt;/...</code>         | <code>mcold/v1/mCDV1-L0169-1069-001/ack</code> |

v1 คือเวอร์ชันของคำสั่งที่กล่องเข้าใจ ถ้าวันหน้าคำสั่งเปลี่ยนแบบที่กล่องเก่าไม่เข้าใจ ให้ server ส่งที่ `mcold/v2/<sn>/...` กล่องสองรุ่นบน broker เดียวกันได้ระหว่างทยอยอัปเดต

การเชื่อมต่อ

- broker, พอร์ต และ login ตั้งในเครื่อง (NVS) ด้วยคำสั่ง `mqtt set` ไม่มีใน firmware
- client id = SN ของกล่อง
- last will: `mcold/<sn>/online` = "0" (retain) ถ้ากล่องหลุดโดยไม่บอก
- ตอนเสียบไฟ: ต่อดำเนินการ
- ตอนใช้แบตเตอรี่: เปิดเป็นรอบ ๆ (session) ตาม `upload_period_s` (ค่าเริ่มต้น 5 นาที) เมื่อมีข้อมูลส่ง และเช็คอินทุก 6 ชั่วโมงแม้ไม่มีข้อมูล ในแต่ละ session กล่องรอ ACK ได้ไม่เกิน 10 วินาที

Topics

| Topic                                      | กล่อง           | Server | QoS | Retain | เนื้อหา                                                            |
|--------------------------------------------|-----------------|--------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------|
| <code>mcold/&lt;sn&gt;/rec</code>          | pub             | sub    | 1   | ไม่    | แถว log ของ trip ที่จบแล้ว ก่อนละ 20 แถว                           |
| <code>mcold/&lt;sn&gt;/status</code>       | pub             | sub    | 0   | ใช่    | สถานะล่าสุดของกล่อง                                                |
| <code>mcold/&lt;sn&gt;/online</code>       | pub + last will | sub    | 1   | ใช่    | "1" ต่ออยู่ / "0" จบ session หรือหลุด                              |
| <code>mcold/&lt;sn&gt;/ota/state</code>    | pub             | sub    | 1   | ใช่    | ผลการอัปเดต firmware                                               |
| <code>mcold/v1/&lt;sn&gt;/ack</code>       | sub             | pub    | 1   | ไม่    | ยืนยันว่าบันทึกแถวแล้ว                                             |
| <code>mcold/v1/&lt;sn&gt;/firmware</code>  | sub             | pub    | 1   | ใช่    | ชื่อไฟล์ firmware ที่จะให้อัปเดต                                   |
| <code>mcold/v1/&lt;sn&gt;/config</code>    | sub             | pub    | 1   | ใช่    | เอกสารตั้งค่า (Wi-Fi + DHCP/IP คงที่, รอบส่ง, ไฟ, temp adjust ...) |
| <code>mcold/&lt;sn&gt;/config/state</code> | pub             | sub    | 1   | ใช่    | ผลการตั้งค่า                                                       |

Server subscribe: `mcold/+/rec`, `mcold/+/status`, `mcold/+/online`, `mcold/+/ota/state`, `mcold/+/config/state` (หรือ `mcold/#` แล้วกรองเอง)

Server publish: `mcold/v1/<sn>/ack`, `mcold/v1/<sn>/firmware` และ `mcold/v1/<sn>/config`

ข้อมูลในแต่ละ topic

`mcold/<sn>/rec` — แถว log

```
{ "sn": "mCDV1-L0169-1069-002", "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424", "trip_date": "20261007", "trip_number": 2, "schema": 5, "part": 1, "parts": 1, "from": 0, "to": 6, "last": true, "rows": [ { "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424", "trip_date": "20261007", "trip_number": 2, "seq": 1, "timestamp": 1791143247, "event": "SAMPLE", "temp": 4.25, "tempmin": 2, "tempmax": 8, "alarm": "", "timeok": true, "gnssstate": "last", "latitude": 13.7563, "longitude": 100.5018, "motion": 0, "battery": 97, "internet": "online", ... } ] }
```

สังเกตว่า trip ที่จบแล้ว ก่อนละ 20 แถว (ก่อนที่  $k = \text{seq } 20(k-1) \dots 20k-1$  ) · `last: true` คือก่อนสุดท้าย ระหว่าง trip ส่งแค่ `status` — ดู [ `trip-data-flow.md` ](`trip-data-flow.md`) ทุกแถวมี column ชุดเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น sample หรือ event · **key คือ (trip\_id, seq)** ( `trip_id` เป็น UUID ที่กล่องสร้าง, `sn` อยู่ที่หัวชุดและใน topic ) · แถวใน MQTT ไม่มี `sn`, `utc`, `detail` และ `timestamp` เป็นวินาที Unix ความหมายของแต่ละ column และรายการ event อยู่ใน brief ข้อ 3

`mcold/v1/<sn>/ack` — server ตอบ

```
{ "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424", "upto": 15 }
```

แปลว่าแถว `seq 0–15` ของ trip 11 บันทึกลงฐานข้อมูลแล้วทั้งหมด (ต้องต่อเนื่อง ไม่มีช่องว่าง) ส่งหลังบันทึกเสร็จเท่านั้น และควรส่งภายใน 1–2 วินาที กล่องจะไม่ลบแถวที่ยังไม่ได้ ACK

## mcold/<sn>/status — สถานะล่าสุด

```
{ "time": {"utc": 1791143247, "quality": "ntp", "boot": 42},
  "temp": { "ok": true, "c": 4.25 },
  "trip": { "active": true, "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424", "trip_date": "20261007", "trip_number": 2, "samples": 12, "min": 3.5, "max": 5.25, "alarms": [], "acked": false, "alarms_raised": 1, "last_alarm": { "type": "HIGH", "utc": 1791146150 } },
  "power": { "soc": 78, "mv": 3987, "ma": -12, "charge": "none", "external": false },
  "gnss": { "fix": false, "lat": null, "lon": null, "age_s": null },
  "storage": { "used_pct": 1 },
  "fw": { "ver": "0.7.0-dev.4", "slot": "ota_0" },
  "net": { "connected": true, "ssid": "Office", "rssi": -59, "ip": "192.168.1.147", "mac": "28:84:85:27:9A:74" }
```

ส่งทุกครั้งที่ได้ (ตอนใช้แบบคือทุก session) ใช้ดูว่ากล่องติดต่อมาล่าสุดเมื่อไร ดีกว่าดู online เพราะกล่องที่ใช้แบบจะเป็น "0" เกือบตลอดซึ่งเป็นเรื่องปกติ

## mcold/v1/<sn>/firmware — สั่งอัปเดต

payload คือชื่อไฟล์อย่างเดียว เช่น mCOLD\_0.7.1.bin (publish แบบ **retain**) กล่องดาวน์โหลดจาก <https://drive.siamatic.co.th/media/firmwares/<ชื่อไฟล์>> แล้วตรวจสอบลายเซ็นเอง ได้ ok แล้วให้ลบ retain (publish คำว่างแบบ retain)

## mcold/<sn>/ota/state — ผลการอัปเดต

```
{ "ver": "0.7.1", "state": "downloading", "pct": 40 }
{ "ver": "0.7.1", "state": "rebooting", "from": "0.7.0" }
{ "ver": "0.7.1", "state": "ok", "from": "0.7.0" }
{ "file": "mCOLD_0.7.1.bin", "state": "failed", "reason": "..." }
{ "file": "mCOLD_0.7.1.bin", "state": "deferred", "reason": "trip" }
{ "ver": "0.7.1", "state": "rolled_back", "running": "0.7.0" }
```

## mcold/v1/<sn>/config — ตั้งค่า (retain)

```
{ "rev": 3, "config": { "upload_period_s": 600, "temp_adj_c100": -50 },
  "wifi": { "add": [ { "ssid": "Warehouse-2", "pass": "...", "dhcp": false, "ip": "192.168.1.50", "gateway": "192.168.1.1", "subnet": "255.255.255.0", "dns": "8.8.8.8" } ] } }
```

rev เพิ่มขึ้นทุกครั้ง กล่องใช้แต่ละ rev ครั้งเดียว · MQTT broker ตั้งทางนี้ไม่ได้ (console เท่านั้น) · รายการค่าทั้งหมดและกติกายู่ที่ [ device-settings.md ](device-settings.md) · ผลส่งกลับที่ mcold/<sn>/config/state

```
{ "rev": 3, "applied": [ "upload_period_s", "wifi add Warehouse-2" ], "errors": {}, "state": "ok" }
```

## mcold/<sn>/online

"1" ตอนต่อได้, "0" ตอนจบ session หรือ broker ส่งแนเมื่อกล่องหลุด (last will)

## สิทธิ์ (ACL) ที่ควรตั้งก่อนใช้งานจริง

- กล่องแต่ละตัว publish ได้เฉพาะ mcold/<sn>/# ของตัวเอง
- กล่องแต่ละตัว subscribe ได้เฉพาะ mcold/v1/<sn>/# ของตัวเอง
- mcold/v1/# ให้ publish ได้เฉพาะ server: ACK คือคำสั่งให้กล่องลบข้อมูล และ firmware คือคำสั่งอัปเดต ถ้าใครปลอมได้ ข้อมูลที่ยังไม่ถึง server จะหาย